INICIAÇÃO CIENTÍFICA • CIÊNCIAS ECONÔMICAS

O repasse do preço internacional do petróleo à inflação brasileira: o papel da regra de formação de preços de combustíveis

Quanto de uma alta no preço internacional do petróleo chega à inflação brasileira, e em quanto tempo?

Pedro Franck Minella

Orientador: Prof. Silvio Michael de Azevedo Costa
Ciências Econômicas, Ibmec Brasília, 2026

Introdução

01 Uma pergunta urgente

Conflitos no Oriente Médio recolocaram o petróleo no centro do debate. O Banco Central precisa saber, de antemão, qual repasse esperar.

02 Um choque comum

Em 51 dos 272 meses da amostra, a variação do Brent igualou ou superou um desvio-padrão: cerca de duas vezes por ano.

03 Uma regra que mudou

A Petrobras vendeu abaixo da referência de 2011 a 2014 e adotou a paridade de importação em 2016, por decisão administrativa, não de mercado.

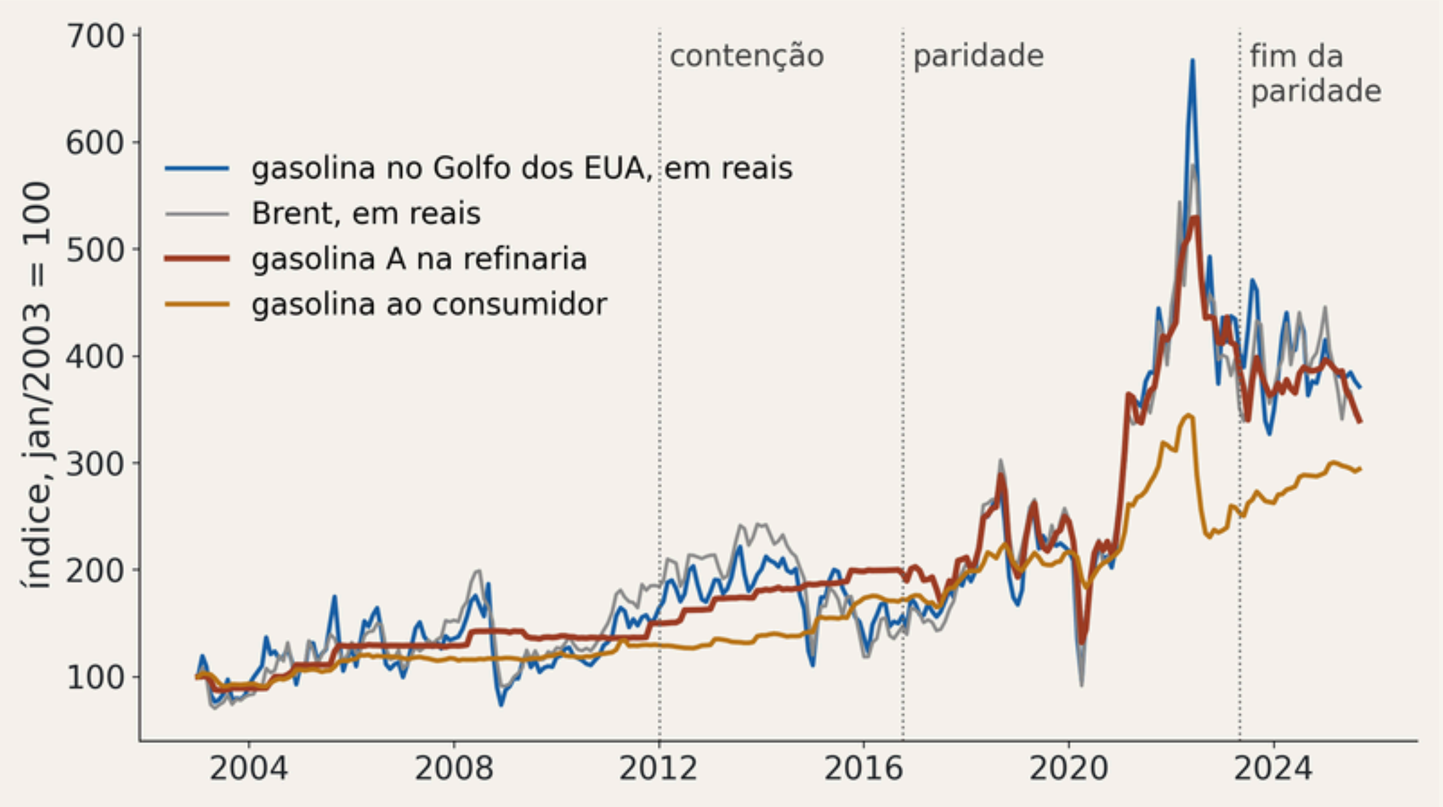
04 Duas lacunas

Objeto: a literatura trata a regulação de preços como fixa em cada país. Mecanismo: raramente mede quanto do efeito passa pelos combustíveis.

A pergunta

Quanto de uma alta no preço internacional do petróleo chega à inflação brasileira, e em quanto tempo?

magnitude × velocidade



Por que o Brasil é um caso especial

2011 a 2014	out/2016	mar/2017	2018 a 2022	mai/2023
Contenção de preços	**Paridade de importação**	**Quebra estimada pelos dados**	**Intervenções pontuais**	**Fim da paridade**
Abaixo da referência; perda de receita de cerca de R$ 98 bi	Anunciada em 14/10/2016; o preço passa a seguir a referência	Cinco meses após o anúncio	Subvenção ao diesel em 2018 e desonerações em 2022	Nova estratégia comercial da Petrobras



O que a literatura já sabe

01

Quanto chega

Em 72 economias, uma alta de 10% no petróleo eleva a inflação em cerca de 0,4 ponto no ano, e o repasse caiu com a melhor política monetária. O repasse ao núcleo é mais forte em emergentes e menor onde o banco central é mais independente.

Choi et al. (2018); Baba e Lee (2022)

02

Nem todo choque é igual

Choques de oferta, de demanda global e de demanda precaucional têm efeitos diferentes. Mudanças na composição dos choques ajudam a explicar por que regressões de inflação sobre o petróleo são instáveis.

Kilian (2009); Känzig (2021)

03

A regra importa

Em até 125 economias, países com preço regulado repassam muito menos. Mas a regulação é tratada como fixa em cada país, sem dizer quando nem por que um país passa a repassar mais. No Brasil, a regra mudou.

Akcura (2025); lacuna deste trabalho

Dados e método

1

Medir o choque

Brent em dólares, variação mensal padronizada: um choque típico é alta de 10,7%

2

Localizar a mudança

Teste de quebra de Andrews (1993), com valores críticos por reamostragem (Hansen, 2000)

3

Comparar regimes

Projeções locais (Jordà, 2005): uma regressão por horizonte, com repasse próprio em cada regime

4

Rastrear o efeito

Da refinaria à bomba e ao IPCA, de 0 a 12 meses, separando o canal dos combustíveis

Dados mensais de janeiro de 2003 a setembro de 2025 (273 meses). Seis séries: gasolina A na refinaria (ANP, sem tributos federais); gasolina, diesel e etanol ao consumidor; IPCA e IPCA Transportes. Controles defasados: câmbio, atividade, meta Selic e expectativa de inflação. O Brent do Ipeadata foi conferido com o da EIA: correlação de 0,995 entre os choques.

O modelo: projeções locais por regime

$$\underbrace{100\,[\ln P_{t+h} - \ln P_{t-1}]}_{\text{resposta acumulada do preço h meses após o choque}} = \alpha + \underbrace{\beta_{\text{pré}}(h)\cdot \text{choque}_t \cdot 1\{t<\tau\}}_{\text{repasse ANTES da mudança}}$$

$$+ \underbrace{\beta_{\text{pós}}(h)\cdot \text{choque}_t \cdot 1\{t\geq\tau\}}_{\text{repasse DEPOIS da mudança}} + \underbrace{\delta(h)\cdot 1\{t\geq\tau\}}_{\text{mudança de nível entre regimes}} + \underbrace{\text{controles}}_{\text{3 defasagens; câmbio, atividade, Selic, expectativa; sazonais; pandemia}} + u_{t,h}$$

6

séries

Da gasolina na refinaria ao IPCA cheio, passando pela bomba

13

horizontes

De 0 a 12 meses após o choque, uma regressão para cada um

mar/2017

data de corte

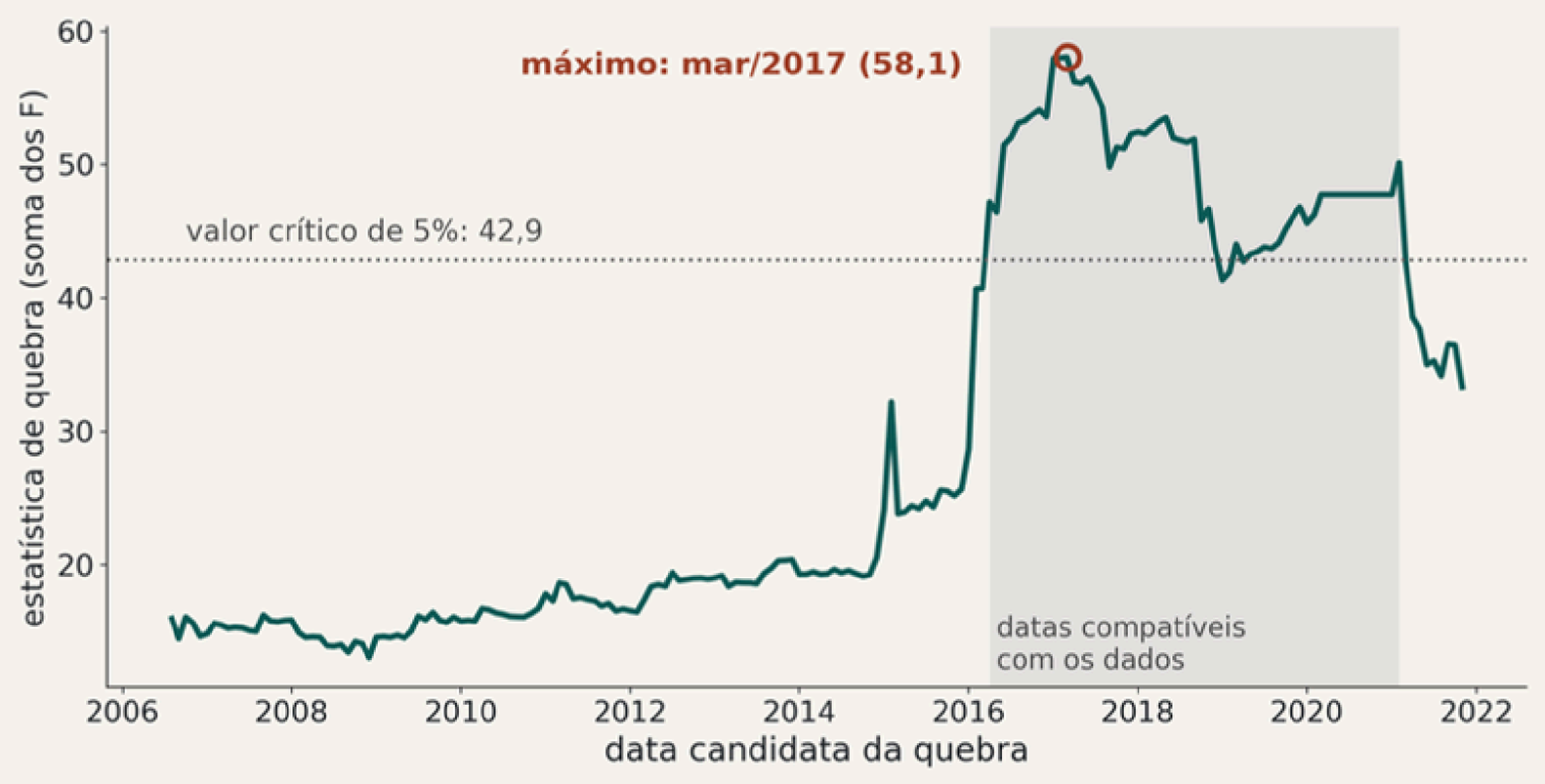
A data que separa os regimes foi estimada pelos dados

Wald

o teste central

O repasse antes é igual ao repasse depois? Se não, a regra mudou o repasse.

A data não foi escolhida, foi estimada



Data estimada: março de 2017

Estatística de 58,1 contra valor crítico de 42,9 a 5% (linha pontilhada). Faixa compatível com os dados: abril de 2016 a fevereiro de 2021. Impondo a data do anúncio, outubro de 2016, o resultado se repete.

O resultado central

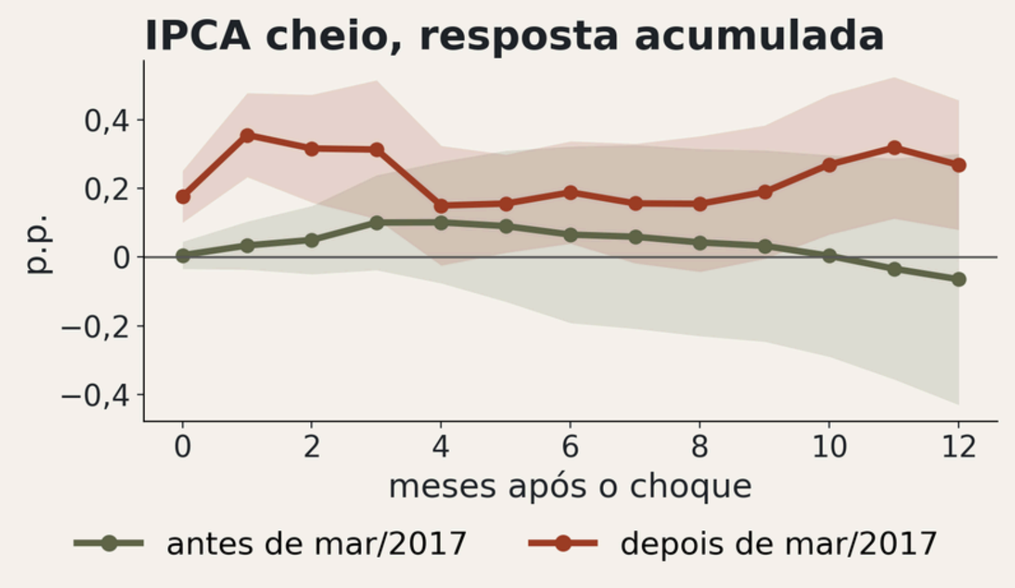
ANTES

0,005

ponto percentual no IPCA no mês do choque

DEPOIS

0,088 a 0,176



Antes da paridade: 0 de 18 estimativas distinguíveis de zero.

Depois: 18 de 18 significativas.

Sem separar os regimes, o efeito não aparece no IPCA (p = 0,194).

Resposta acumulada do IPCA, em pontos percentuais, com faixas de 90%. As 18 estimativas: seis séries nos horizontes de 0, 1 e 3 meses.

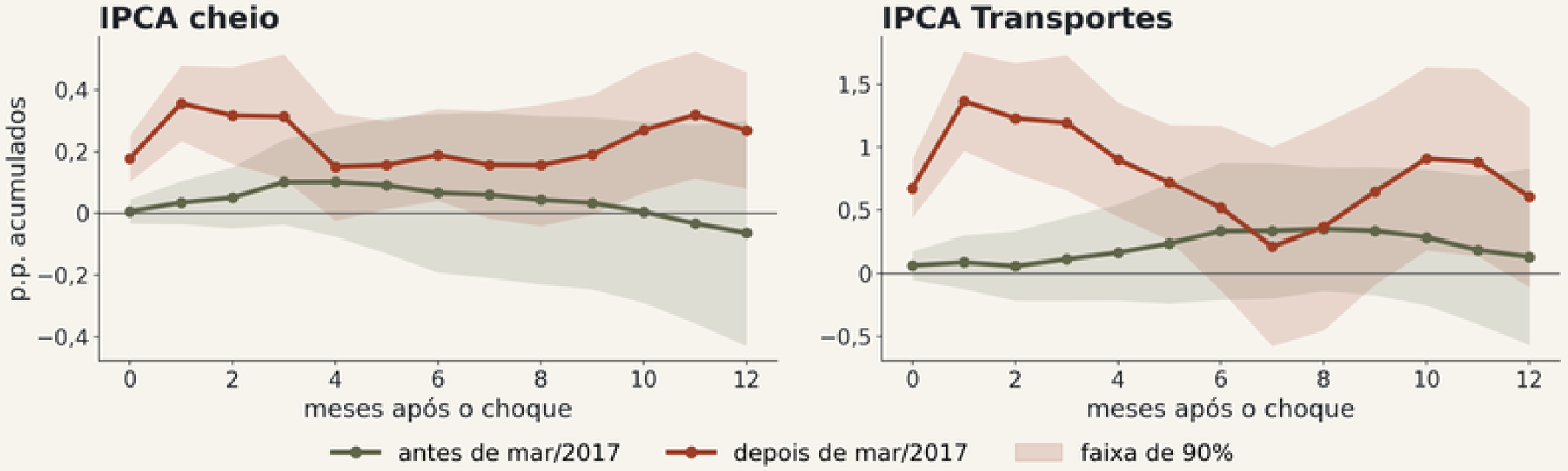
O impacto no IPCA e no IPCA Transportes

IPCA cheio

No mês do choque: 0,005 antes, 0,176 depois (Wald, p = 0,001).

IPCA Transportes

No mês do choque: 0,065 antes, 0,675 depois (Wald, p < 0,001).



Choque de um desvio-padrão no Brent (+10,7%). Antes de mar/2017, nenhum coeficiente se distingue de zero; depois, todos são significativos até três meses.

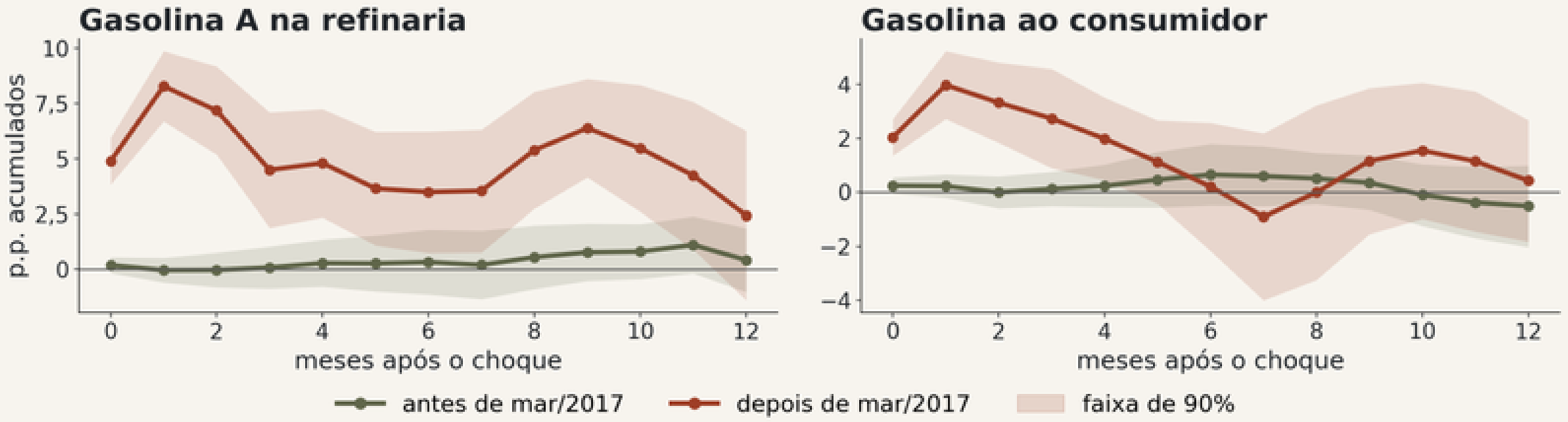
Quando e por onde o efeito passa

rápido

Quase toda a resposta aparece nos dois primeiros meses após o choque.

combustíveis

Canal dos combustíveis em três meses: 0,003 ponto antes, 0,249 depois.



Choque de um desvio-padrão no Brent (+10,7%), com faixas de 90%.

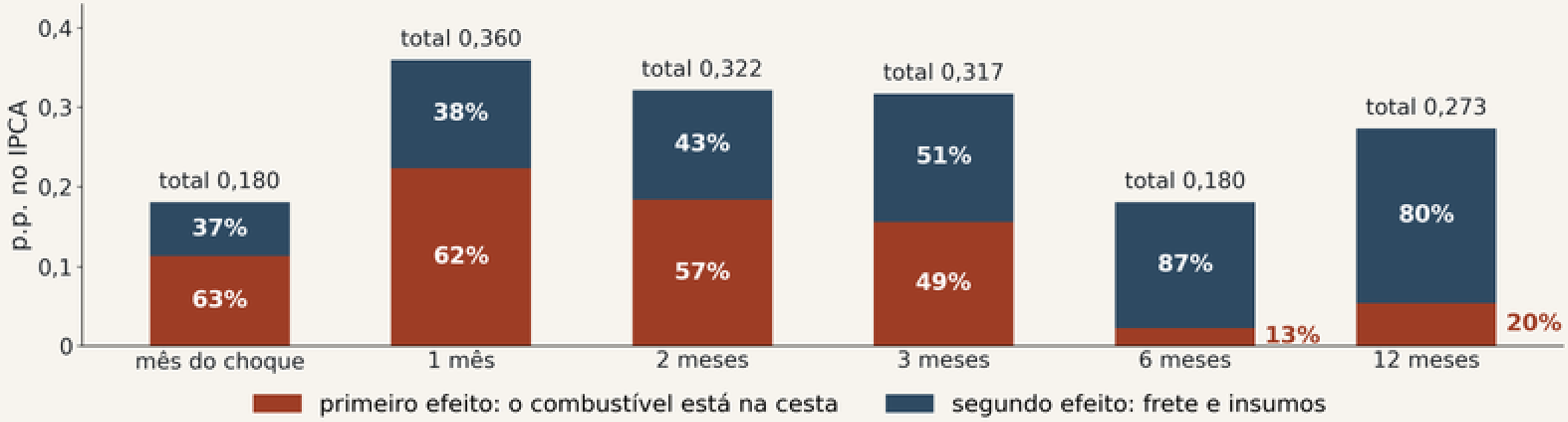
Primeiro e segundo efeito

primeiro efeito

No mês do choque, 63% do efeito: o combustível pesa direto na cesta do IPCA.

segundo efeito

Em seis meses, 87% do efeito: frete e insumos encarecem os demais preços.



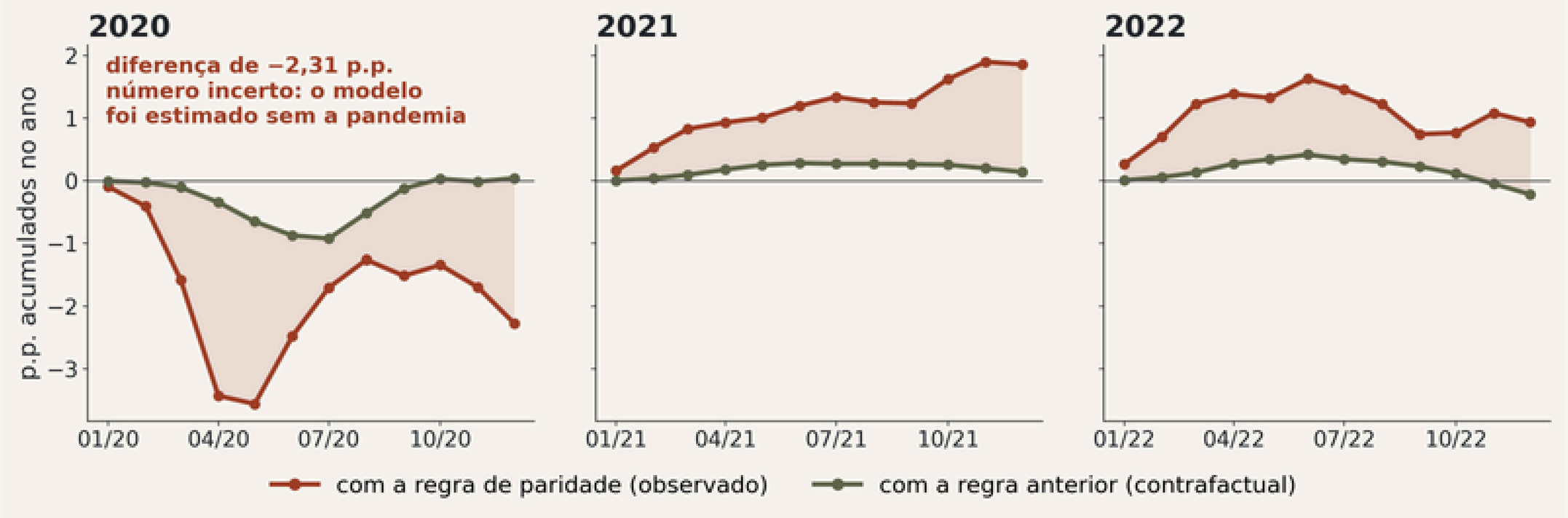
Regime posterior a mar/2017, cenário central de pesos. O segundo efeito é significativo a 10% em todos os horizontes do gráfico, menos em 3 meses (p = 0,124).

De que tamanho é isso

Exercício contrafactual por ano civil, reiniciado em janeiro como o IPCA anual

1,72 ponto a mais em 2021 pela regra: 18% do IPCA (10,06%)

1,15 ponto a mais em 2022 pela regra: 21% do IPCA (5,79%)



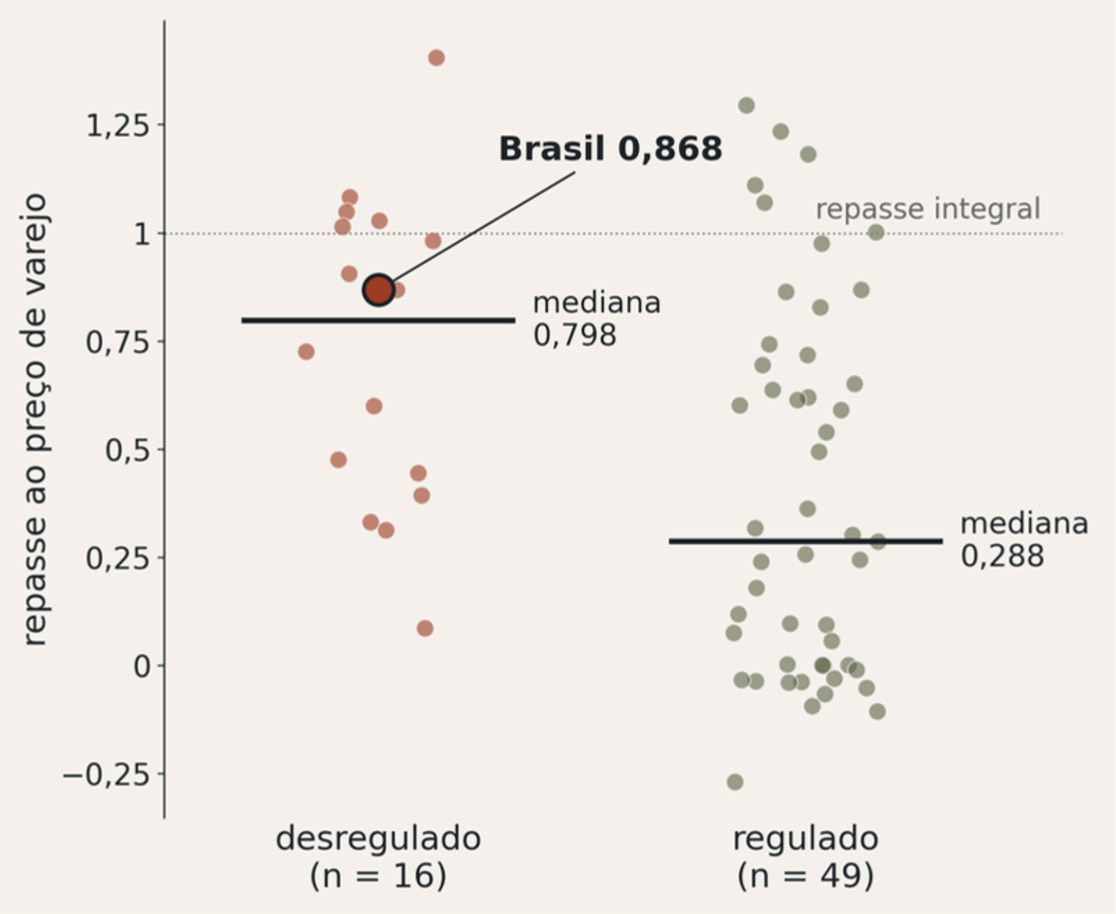
Intervalos de 90% da diferença: −5,06 a 0,30 ponto em 2020, 0,15 a 3,42 em 2021 e −0,50 a 2,88 em 2022. Equilíbrio parcial: mede a contribuição do petróleo, não a inflação que teria ocorrido.

O Brasil no mapa

65
países

abr. 2020 a jun. 2022

Preço desregulado: repasse mediano de 0,798. Regulado: 0,288. Brasil: 0,868, entre os 25% maiores e 6º na América Latina.



O resultado à luz da literatura

antes: o último

De 2000 a 2015, o Brasil ficou em último entre 71 economias em Choi et al. (2018).

depois: perto dos EUA

Sob a paridade, 0,33 p.p. no pico; nos EUA, 0,4% (Känzig, 2021).



Pontos percentuais por alta de 10% no petróleo (coeficientes deste trabalho × 10/10,7). Métodos e amostras diferem: comparação de ordem de grandeza.

Robustez

01 Endogeneidade

O choque é tratado como endógeno: os coeficientes são associações condicionais. O viés só se cancela na diferença se for igual nos dois regimes.

02 Variável instrumental

Choque: a surpresa da OPEP (Känzig, 2021) é fraca (F até 6,6). Diesel: a margem de refino é forte após 2017, do 1º mês em diante (F de 19 a 31), e confirma o efeito no IPCA.

03 Outras especificações

Data do anúncio: 0,155. Fim da paridade: 0,214. Pandemia por índice de rigor: 0,088. Inflação global controlada: 0,170. O contraste se mantém.

O repasse não é um parâmetro constante nas economias

É consequência da

regra de formação de preços no Brasil.

Quanto: no mês do choque, o repasse ao IPCA passou de 0,005 para 0,088 a 0,176 ponto percentual.

Quando: quase todo o efeito aparece nos dois primeiros meses.

Por onde: pelos combustíveis, 0,003 ponto antes e 0,249 depois, em três meses.

Implicação: a calibragem do repasse precisa ser revista sempre que a regra muda.

Obrigado

Perguntas?

Pedro Franck Minella

pedro.minella1@gmail.com